YEAR 7 · UNIT 4 · HOMEWORK 9

Lighter on the Moon

Mathematics 4.1–4.5 and the Unit 4 review — decimals
Section F — Science 3.1 in decimals: weight, gravity and falling

Plus léger sur la Lune : les nombres décimaux (unité 4), et la gravité en nombres décimaux (sciences 3.1)

Name: _____ **Class:** _____

Date given: _____ **Date due:** Friday 23 October 2026

How to do this homework

Six sections. A to E are the decimal lessons. F is the science from 3.1, and **every answer in F is a decimal**.

Six parties. Les parties A à E reprennent les leçons sur les nombres décimaux. La partie F reprend la leçon de sciences 3.1, et toutes ses réponses sont des nombres décimaux.

- **Write the calculation before you write the answer.** *(Écris le calcul avant le résultat.)*
- **Estimate first.** The estimate tells you where the point goes. *(Commence par une estimation : elle te dit où placer la virgule. En anglais, la virgule s'appelle **the point** et s'écrit avec un point : 3.25.)*
- **No calculator.** In F, answer in **full English sentences** where it says so. *(Calculatrice interdite. Dans la partie F, réponds par des phrases complètes, **en anglais**.)*

Section A · Mathematics 4.1 — Comparing and Ordering

A1 Put each number on the line

The line goes from **5** to **6**. Every small line is **0.1**. **(a)** Draw an arrow to each number and write its letter.

La droite graduée va de 5 à 6 ; chaque petite graduation vaut 0.1. (a) Place chaque nombre avec une flèche et écris sa lettre.



A 5.2	**B** 5.9	**C** 5.45	**D** 5.05

(b) Now write the four numbers **in order of size, starting with the smallest**.

*(b) Range les quatre nombres dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand (**starting with the smallest**).*

_____

A2 Which is bigger? *(Lequel est le plus grand ?)*

Compare decimals

First look at the **whole-number parts**. If they are the same, **fill with zeros** so both numbers have the same number of digits after the point, then compare. 3.3 = 3.30, and 3.30 > 3.25.

*Compare d'abord les parties entières (**whole-number parts**). Si elles sont égales, ajoute des zéros (**fill with zeros**) pour avoir autant de chiffres après la virgule, puis compare.*

Write <, > or = in each box.

Écris <, > ou = dans chaque case.

(a) 7.4 ☐ 7.38 (c) 3.05 ☐ 3.5 (e) 0.70 ☐ 0.7

(b) 0.6 ☐ 0.59 (d) 12.3 ☐ 9.99 (f) 4.125 ☐ 4.13

(g) Mr Bowen says: *"6.18 is bigger than 6.2, because 18 is bigger than 2."*

Mr Bowen dit : « 6.18 est plus grand que 6.2, parce que 18 est plus grand que 2. »

(i) Write how you **say** each number in English. *(Écris comment on lit chaque nombre en anglais.)*

6.18: _____ 6.2: _____

(ii) Is he right? Explain. Start: **"Mr Bowen is … because …"**

A-t-il raison ? Explique ta réponse en anglais.

A3 Who won? *(Qui a gagné ?)*

Word help — the words that tell you which end

longest	the biggest distance *(le plus long)*
fastest	the **smallest** time. Fast runners and swimmers take **less** time *(le plus rapide = le temps le plus court)*
fourth	number 4 in the order. *Fourth fastest*: the fourth smallest time *(quatrième)*

Long jump

Jumper	Distance (m)
A	4.8
B	4.08
C	4.75
D	4.79
E	4.5

50 m swim

Lane	Time (s)
1	31.4
2	30.95
3	31.09
4	30.9
5	31.12

(a) Write the five jumps in order of size, starting with the smallest.

Range les cinq sauts dans l'ordre croissant, du plus court au plus long.

_____

(b) The **longest** jump wins. Which jumper won? _____

Le saut le plus long gagne. Quel sauteur a gagné ?

(c) Write the five swim times in order of size, starting with the smallest.

Range les cinq temps dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand.

_____

(d) Which lane was the **fastest**? *(le plus rapide)* _____

(e) Which lane came **fourth**? *(quatrième)* _____

(f) Which lane was the **slowest**? *(le plus lent)* _____

Section B · Mathematics 4.2 — Adding and Subtracting

B1 Use a written method

Line up the points

A **written method** is in columns on paper. Write the numbers with the **points in a line**. Fill the gaps with **zeros**. Work from the right, like whole numbers. The point in the answer goes **straight down**.

*Méthode écrite (**written method**) : on pose le calcul en colonnes, virgule sous virgule, et on complète les cases vides avec des zéros. Dans le résultat, la virgule descend tout droit (**straight down**).*

(a) 5.36 + 2.7

(b) 14.8 + 3.65

(c) 0.45 + 6 + 1.9

(d) 9.4 − 3.75

(e) 12 − 4.36

(f) 1 − 0.65

B2 Use a mental method

A **mental method** is in your head. Change one number to a whole number, then give back the difference. Write the easier calculation, then the answer. The first one is done for you.

*Calcul mental (**mental method**) : de tête. Arrondis un des nombres à l'unité, puis corrige l'écart. Écris le calcul plus simple, puis le résultat. La première ligne est faite pour toi.*

Calculation	The easier way	Answer
5.8 + 2.9	5.8 + 3 − 0.1	8.7
3.9 + 2.5		
7.3 − 1.9		
6.99 + 3.45		
12.6 − 4.98		

Section C · Mathematics 4.3–4.4 — Multiplying and Dividing

C1 Point out, point back

Multiplying a decimal

Point out: 32 × 7 = 224. Point back, **same number of decimal places**: 3.2 × 7 = 22.4
Estimate to check: 3 × 7 = 21, and 22.4 is close to 21.

*Multiplie sans la virgule, puis remets-la : le résultat a autant de chiffres après la virgule (**decimal places**) que le nombre de départ. Vérifie avec une estimation (**estimate**).*

Fill in the table. The first one is done for you.

Complète le tableau. La première ligne est faite pour toi.

Calculation	Estimate	Without the point	Answer
4.6×3	$5 \times 3 = 15$	$46 \times 3 = 138$	13.8
6.4×5			
0.7×8			
2.35×4			
8.15×2			

C2 The point goes straight up

Dividing a decimal

Use short division. The point in the answer goes **straight up**.
If a digit is too small to divide, write **0** and carry it.
Check with the **inverse calculation**: $8.24 \div 4 = 2.06$ because $2.06 \times 4 = 8.24$.

*Pose la division : dans le quotient, la virgule monte tout droit (**straight up**). Si un chiffre est trop petit pour être divisé, écris 0. Vérifie avec l'opération inverse (**inverse calculation**).*

(a) $7.56 \div 3$

(b) $6.24 \div 6$

(c) $0.84 \div 7$

(d) $5.4 \div 4$

(e) $16.2 \div 5$

(f) $8.08 \div 8$

(g) Check **(b)** with the inverse calculation. _____ × _____ = _____

(g) Vérifie (b) avec l'opération inverse.

C3 One fact, five answers

You are given one fact. **Do not multiply again.** Use the fact, and an estimate to decide where the point goes.

*On te donne un seul résultat. **Ne refais pas la multiplication :** utilise ce résultat et une estimation pour placer la virgule.*

$$38 \times 27 = 1026$$

(a) $3.8 \times 27 =$ _____ (c) $38 \times 2.7 =$ _____ (e) $10.26 \div 27 =$ _____

(b) $0.38 \times 27 =$ _____ (d) $102.6 \div 27 =$ _____

(f) Two of your answers are the same. Which two, and why?

Deux de tes réponses sont identiques. Lesquelles ? Pourquoi ?

Section D · Mathematics 4.5 — Making Calculations Easier

D1 Decimals as fractions

Word help

equivalent	equal in value, but written differently. 0.3 and $\frac{3}{10}$ are equivalent *(équivalent)*
tenths · **hundredths**	the column of the **last** digit is the bottom number *(dixièmes, centièmes)*

Write each decimal as a fraction, and each fraction as a decimal.

Écris chaque nombre décimal sous forme de fraction, et chaque fraction sous forme de nombre décimal.

(a) 0.7 = _____ (c) 0.31 = _____ (e) $\frac{8}{100}$ = _____

(b) 0.03 = _____ (d) 0.6 = _____ (f) $\frac{51}{100}$ = _____

D2 Half of, a quarter of, a tenth of

In English, "of" often means ×

× 0.5 = **half of** = ÷ 2 × 0.25 = **a quarter of** = ÷ 4 × 0.1 = **a tenth of** = ÷ 10

half of *= la moitié de* ***a quarter of*** *= le quart de* ***a tenth of*** *= le dixième de*

Fill in the table. The first one is done for you.

Complète le tableau (la première ligne est faite pour toi). Remplis la colonne « In English » en anglais.

Calculation	In English	Answer
48 × 0.5	half of 48	24
36 × 0.25		
70 × 0.1		
	a quarter of 2.8	
	a tenth of 4.5	

D3 Multiplying by a decimal

Divide first, then multiply

× 0.2 means ÷ 10, then × 2. × 0.03 means ÷ 100, then × 3.
So 250 × 0.2 = 25 × 2 = 50. Multiplying by a decimal **less than 1** makes a number **smaller**.

*Divise d'abord, puis multiplie. Multiplier par un nombre décimal inférieur à 1 donne un résultat plus petit (**smaller**).*

(a) 40 × 0.3 = _____ × _____ = _____

(b) 150 × 0.2 = _____ × _____ = _____

(c) 600 × 0.04 = _____ × _____ = _____

(d) 90 × 0.7 = _____ × _____ = _____

(e) 1200 × 0.05 = _____ × _____ = _____

(f) 80 × 0.6 = _____ × _____ = _____

D4 Times 9, times 11, and partitioning

Three quick ways

× 9: do × 10, then **take away** one lot. 3.8 × 9 = 38 − 3.8 = 34.2
× 11: do × 10, then **add** one lot. 3.8 × 11 = 38 + 3.8 = 41.8
Partitioning: split the number. 4.3 × 6 = 4 × 6 + 0.3 × 6 = 24 + 1.8 = 25.8

× 9 : multiplie par 10, puis retire le nombre une fois. × 11 : multiplie par 10, puis ajoute-le une fois.
Partitioning *: décomposer le nombre en parties faciles.*

Write the quick way, then the answer.

Écris le calcul rapide, puis le résultat.

(a) $4.6 \times 9 =$ _____ = _____

(b) $2.3 \times 11 =$ _____ = _____

(c) $6.2 \times 7 =$ _____ = _____

(d) $3.8 \times 5 =$ _____ = _____

D5 Mr Bowen's homework

Mr Bowen gave himself 4 out of 4. Only **one** of these is right. Find it, and correct the other three.

Mr Bowen s'est mis 4 sur 4. Une seule réponse est juste : trouve-la, puis corrige les trois autres.

(a) $0.4 \times 7 = 0.28$ _____

(b) $5.09 > 5.1$ _____

(c) $7.2 \div 6 = 1.2$ _____

(d) $50 \times 0.3 = 150$ _____

Section E · Unit 4 Review — Bigger Numbers, Real Problems

E1 Two-digit numbers

Estimate, or write the table

$\times$ a 2-digit number: take the point out, multiply, then use an **estimate** to put it back.
4.7×32: $47 \times 32 = 1504$, and $5 \times 30 = 150$, so **150.4**.
$\div$ a 2-digit number: write its **times table** first, then use short division. The point goes straight up.

*Pour multiplier par un nombre à 2 chiffres, l'estimation (**estimate**) indique où placer la virgule. Pour diviser par un nombre à 2 chiffres, écris d'abord sa table de multiplication (**times table**).*

(a) 5.8×15

(b) $41.6 \div 13$

E2 From English to a calculation

Word help — the words that choose the operation

change	in a shop, the money you get **back** when you pay too much. Take away *(la monnaie)*
share equally	give everyone the same amount. Divide — and count the people carefully *(partager équitablement)*
how much heavier	the difference. Take away *(de combien plus lourd)*
subtract 2 from 9	9 − 2. The **second** number comes **first** *(soustraire 2 de 9)*

Write the **calculation first**, then the answer. Give units.
*Écris d'abord le calcul (**calculation**), puis le résultat avec son unité.*

(a) Mr Bowen pays for a 3.65-dollar sandwich with a 5-dollar note. How much change does he get?

*Mr Bowen paie un sandwich à 3.65 dollars avec un billet de 5 dollars. Combien de monnaie (**change**) lui rend-on ?*

Calculation: _____ **Answer:** _____

(b) A mango costs 1.20 dollars. How much do 6 mangoes cost?

Une mangue coûte 1.20 dollar. Combien coûtent 6 mangues ?

Calculation: _____ **Answer:** _____

(c) Mr Bowen and two friends share a 13.50-dollar pizza equally. How much does each person pay?

*Mr Bowen et deux amis se partagent équitablement (**share equally**) une pizza à 13.50 dollars. Combien chacun paie-t-il ?*

Calculation: _____ **Answer:** _____

(d) A bag of rice weighs 2.4 kg. A bag of sugar weighs 0.85 kg. How much heavier is the rice?

*Un sac de riz pèse 2.4 kg et un sac de sucre 0.85 kg. De combien le riz est-il plus lourd (**how much heavier**) ?*

Calculation: _____ **Answer:** _____

(e) Subtract 2.6 from 9.1.

Soustrais 2.6 de 9.1.

Calculation: _____ **Answer:** _____

E3 Money has two decimal places

Money

Money is written to **2 decimal places**. 4.5 dollars is written **4.50** dollars.
10 ÷ 3 = 3.333 . . ., so three friends get **3.33** dollars each, and 1 cent is left over.
*Une somme d'argent s'écrit avec 2 chiffres après la virgule (**2 decimal places**) : 4.5 dollars s'écrit 4.50 dollars.*

Write each one as money.
Écris chaque somme avec 2 chiffres après la virgule.

(a) 4.8 dollars _____ **(b)** 9.125 dollars _____ **(c)** 15 ÷ 4 dollars _____

(d) Three friends share 25 dollars equally. How much does each friend get? How many cents are left over?
*(d) Trois amis se partagent équitablement 25 dollars. Combien chacun reçoit-il ? Combien de cents reste-t-il (**left over**) ?*

Each friend: _____ dollars Left over: _____ cents

E4 Word problems

(a) Mr Bowen buys 3 notebooks at 2.45 dollars each and one pen for 1.80 dollars. He pays with a 10-dollar note. How much change does he get?
Mr Bowen achète 3 cahiers à 2.45 dollars chacun et un stylo à 1.80 dollar. Il paie avec un billet de 10 dollars. Combien de monnaie lui rend-on ?

(b) Mr Bowen buys 0.5 kg of grapes. He eats a quarter of them on the walk home, which he calls "quality control". How many kilograms of grapes arrive at his house?
*Mr Bowen achète 0.5 kg de raisin. Sur le chemin du retour, il en mange un quart (**a quarter**) : c'est du « contrôle qualité », dit-il. Combien de kilogrammes de raisin arrivent chez lui ?*

E5 Now you write the question

The rules

A **real** situation — a shop, a recipe, a race, a bag on a scale. Full sentences, ending in a **question**. Use one of the **words** from E2. Give **units**. Your question must come out at the answer given.

Une situation de la vie réelle, des phrases complètes, une question à la fin, un mot de E2 et des unités. ***Écris ton problème en anglais.***

Write a word problem for $12.60 \div 4 = 3.15$

*Invente, en anglais, un problème (**word problem**) qui correspond à ce calcul.*

Section F · Science 3.1 in decimals — Mr Bowen in Space

Weight and mass, from Science 3.1

weight (N) = mass (kg) × strength of gravity (N/kg)
On Earth, the strength of gravity is **10 N/kg**. Say it: **"ten newtons per kilogram"**.
Mass does not change from planet to planet. Weight does.

*Poids (**weight**, en N) = masse (**mass**, en kg) × intensité de la gravité (**strength of gravity**). La masse ne change pas d'une planète à l'autre ; le poids, si.*

F1 How strong is gravity?

These are the strengths of gravity from the lesson. A bigger number pulls harder.

Voici l'intensité de la gravité sur chaque astre, vue en classe. Plus le nombre est grand, plus l'astre attire fort.

Place	Moon	Mars	Venus	Uranus	Earth	Neptune	Jupiter
N/kg	**1.6**	**3.7**	**8.9**	**8.7**	**10**	**11**	**25**

(a) Write the seven strengths in order of size, starting with the smallest.

Range les sept valeurs dans l'ordre croissant.

(b) Which pulls harder, **Venus** or **Uranus**? By how much? _____

Laquelle attire le plus fort : Vénus ou Uranus ? De combien ?

(c) How much stronger is gravity on the **Earth** than on the **Moon**? _____

De combien la gravité est-elle plus forte sur la Terre que sur la Lune ?

F2 Mr Bowen's space backpack

Mr Bowen's space backpack has a mass of **15 kg**. **(a)** Find its weight in each place. Estimate first. The first one is done for you.

*Le sac à dos spatial de Mr Bowen a une masse de 15 kg. (a) Calcule son poids (**weight**) sur chaque astre, en commençant par une estimation. La première ligne est faite pour toi.*

Place	Gravity (N/kg)	Calculation	Weight (N)
Earth	10	15×10	150
Moon	1.6		
Mars	3.7		
Venus	8.9		
Jupiter	25		

(b) How much **less** does the backpack weigh on the Moon than on the Earth? _____

*(b) Sur la Lune, combien le sac pèse-t-il de moins (**less**) que sur la Terre ?*

F3 Do heavy things fall faster?

Mr Bowen drops a **heavy** ball and a **light** ball, the same size, from 1 metre. He times each fall with a stopwatch, four times.

*Mr Bowen lâche, d'une hauteur de 1 mètre, une balle lourde (**heavy**) et une balle légère (**light**) de même taille. Il chronomètre quatre chutes de chaque balle.*

	Drop 1	Drop 2	Drop 3	Drop 4
Heavy ball (s)	0.48	0.41	0.50	0.41
Light ball (s)	0.44	0.52	0.39	0.45

Word help

conjecture	a guess that you can test *(une conjecture)*
mean	add up all the values, then divide by how many there are *(la moyenne)*
reaction time	how long you take to move. It is about **0.2 s** *(le temps de réaction)*

(a) Find the **fastest** time in the table. Which ball was it? _____

*Trouve le temps le plus court (**fastest**). De quelle balle s'agit-il ?*

(b) Make a **conjecture** from (a): which ball falls faster? _____

D'après (a), fais une conjecture : quelle balle tombe le plus vite ?

(c) Now test it. Find the **mean** time for each ball.

*Teste ta conjecture : calcule le temps moyen (**mean**) de chaque balle.*

Heavy ball

Light ball

(d) Do heavy things fall faster? Use your two means. Answer in a full sentence.

Les objets lourds tombent-ils plus vite ? Appuie-toi sur tes deux moyennes et réponds par une phrase complète, en anglais.

(e) The four times for the **same** ball are all different. Why? Use the words **reaction time**.

*Pour une même balle, les quatre temps sont tous différents. Pourquoi ? Réponds en anglais, avec les mots **reaction time**.*

F4 Mr Bowen moves house

Mr Bowen's mass is **80 kg**. He would like to weigh exactly **296 N** without eating any less. Which place in **F1** should he move to? Show your calculation.

Mr Bowen a une masse de 80 kg. Il voudrait peser exactement 296 N, sans manger moins. Sur quel astre de F1 doit-il déménager ? Montre ton calcul.

He has started packing. What will his **mass** be when he gets there? _____

*Il a commencé à faire ses valises. Quelle sera sa masse (**mass**) là-bas ?*